

Dados de Identificação

Componente Curricular: AL0508-ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES II

Pré-requisito(s):

Turma(s): 70

Ano / Período: 2026 / 1. Semestre

Unidade: CAMPUS ALEGRETE

Curso: CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

Docente(s): CLAUDIO SCHEPKE

Carga Horária Total: 60 **CH Teórica:** 45 **CH Prática:** 15 **CH Semipresencial:** 0 **CH Outros:** 0

Ementa

Paralelismo no nível de instrução: pipeline e arquiteturas superescalares. Memória Cache. Memória Virtual. Arquiteturas Multicore. Tópicos opcionais.

Objetivo Geral

Compreender os conceitos arquiteturais atuais e suas implicações no desempenho dos programas.

Objetivos Específicos

- ☐ Compreender as diferentes alternativas de organização de um processador;
- ☐ Analisar as alternativas de projeto de hierarquia de memória;
- ☐ Identificar as diferentes organizações de arquiteturas paralelas e o modelo de programação utilizado em cada uma delas;
- ☐ Comparar as arquiteturas paralelas.

Metodologia

Estratégias: avaliação diagnóstica, aulas expositivo-dialogadas, resolução e discussão de exercícios, manutenção de portfólio.

Recursos:

- Sistema GURI (<https://guri.unipampa.edu.br/>); - e-mail institucional;
- Plataforma MOODLE institucional;
- Recursos multimídia;
- Bibliotecas digitais online;
- Google Chat.

O sistema de auxílio ao ensino presencial Moodle (<http://moodle.unipampa.edu.br>) é utilizado para a divulgação do material apresentado nas aulas, listas de exercícios, roteiros de trabalhos, notas das avaliações, comunicados e indicação de material para leitura complementar.

O acompanhamento da frequência pode ser realizado através do sistema GURI (<https://guri.unipampa.edu.br/>).

Avisos serão enviados pelo GURI.

Avaliação do Processo de Ensino-Aprendizagem

No início do semestre, será aplicada uma avaliação diagnóstica, com o objetivo de identificar a compreensão dos estudantes para aspectos básicos do componente curricular. Após uma proposta inicial de avaliação para os estudantes, o modelo de avaliação combinado com os mesmos foi a realização de 2 avaliações escritas, cada uma valendo 20 % da nota final. Os outros 60 % da nota serão compostos por trabalhos práticos. O desempenho nessas avaliações comporão a avaliação somativa e o retorno sobre o desempenho nessas avaliações, a avaliação formativa. As atividades práticas devem ser realizadas conforme orientações a serem disponibilizadas e propõem a aplicação de conhecimentos desenvolvidos durante o componente curricular. Serão avaliados o atendimento ao enunciado e a correteude técnica da solução.

"As atividades práticas deverão ser acompanhadas de uma declaração de uso de Inteligência Artificial, quando houver, explicitando de que forma a ferramenta foi empregada no desenvolvimento do trabalho. Além disso, é necessário descrever de maneira clara a divisão de responsabilidades entre os integrantes do grupo, registrando as tarefas individuais e coletivas realizadas, como pesquisa, análise de dados, redação, revisão, formatação e apresentação. Essa descrição deve evidenciar a contribuição efetiva de cada participante, garantindo transparência, equidade na distribuição das atividades e autoria sobre as diferentes etapas do trabalho."

Frequência: "A nota final mínima para aprovação é 6,0, condicionada ao mínimo de 75% de frequência; as licenças e afastamentos discentes devem estar de acordo com as possibilidades elencadas na Resolução 29/2011 e na legislação vigente, conforme Ofício PROGRAD no 133/2019."

Plágio: "Constitui-se plágio a cópia parcial ou integral de materiais impressos ou da internet, bem como a utilização de ideias expostas nestes textos se não forem devidamente indicados o seu uso por citação expressa. O ambiente acadêmico é de criação, de conhecimento e de constituição de autoria, e não de cópia. Assim, a todo trabalho plagiado será atribuída nota 0,0 (zero) e não será permitido ao discente refazê-lo."

Atividades de Recuperação Preventiva do Processo de Ensino-Aprendizagem

A recuperação de aprendizagem dar-se-á de forma contínua, levando em conta a participação e o desempenho dos estudantes nas atividades e avaliações propostas. Ocorrerá pela realização de atendimentos individuais ou em grupo. Adicionalmente, os estudantes contarão com aulas reservadas para revisão e correção das avaliações. Para esclarecimento de dúvidas, críticas/sugestões e maior interação na relação professor-estudante, o professor estará disponível através de email (claudioschepke@unipampa.edu.br), via Google Chat ou pessoalmente na sala A1-322. Ausência em avaliação: dentro do prazo de 72 horas, o(a) estudante deverá apresentar, na Secretaria Acadêmica, comprovante legal que justifique sua ausência em avaliação e encaminhar solicitação para realizá-la em outra data. A realização de avaliação atrasada está regulamentada de acordo com as Normas de Graduação (Resolução n. 29/2011).

Cronograma e Programa do Componente Curricular - Presencial				
Data	Número da aula	Carga horária	Tipo	Conteúdos/Descrição
09/03/2026	1	55 Min	Presencial - Teórica	Acolhida discente: Apresentação da estrutura e funcionamento do curso de Ciência da Computação
09/03/2026	2	55 Min	Presencial - Teórica	Acolhida discente: Apresentação da estrutura e funcionamento do curso de Ciência da Computação
11/03/2026	3	55 Min	Presencial - Teórica	Acolhida discente: Apresentação da estrutura e funcionamento do curso de Ciência da Computação
11/03/2026	4	55 Min	Presencial - Prática	Acolhida discente: Apresentação da estrutura e funcionamento do curso de Ciência da Computação
16/03/2026	5	55 Min	Presencial - Teórica	Apresentação do Plano de Ensino e de Avaliação.
16/03/2026	6	55 Min	Presencial - Teórica	Avaliação diagnóstica. Introdução à Arquitetura e Organização de Computadores II: Motivação da disciplina: meios de se aumentar o desempenho computacional.
18/03/2026	7	55 Min	Presencial - Teórica	Paralelismo no nível de instrução: pipeline Introdução à técnica de Pipeline
18/03/2026	8	55 Min	Presencial - Prática	Paralelismo no nível de instrução: pipeline Introdução à técnica de Pipeline
23/03/2026	9	55 Min	Presencial - Teórica	Paralelismo no nível de instrução: pipeline Dependências ou Conflitos em Pipeline
23/03/2026	10	55 Min	Presencial - Teórica	Paralelismo no nível de instrução: pipeline Dependências ou Conflitos em Pipeline
25/03/2026	11	55 Min	Presencial - Teórica	Paralelismo no nível de instrução: pipeline Caminho de dados no Pipeline
25/03/2026	12	55 Min	Presencial - Prática	Caminho de dados no Pipeline Enunciado da Atividade Prática 1
30/03/2026	13	55 Min	Presencial - Teórica	Paralelismo no nível de instrução: superescalar Introdução
30/03/2026	14	55 Min	Presencial - Teórica	Paralelismo no nível de instrução: superescalar Introdução
01/04/2026	15	55 Min	Presencial - Teórica	Paralelismo no nível de instrução: superescalar Políticas de Inicialização de Instruções
01/04/2026	16	55 Min	Presencial - Prática	Paralelismo no nível de instrução: superescalar Políticas de Inicialização de Instruções
06/04/2026	17	55 Min	Presencial - Teórica	Paralelismo no nível de instrução: superescalar Arquiteturas Superescalares □ Janelas de Instruções; Renomeação e Reordenamento

06/04/2026	18	55 Min	Presencial - Teórica	Paralelismo no nível de instrução: superescalar Arquiteturas Superescalares □ Janelas de Instruções; Renomeação e Reordenamento
08/04/2026	19	55 Min	Presencial - Teórica	Memória Cache Tendências e Organização de Memória
08/04/2026	20	55 Min	Presencial - Prática	Memória Cache Tendências e Organização de Memória
13/04/2026	21	55 Min	Presencial - Teórica	Memória Cache - Mapeamento Direto
13/04/2026	22	55 Min	Presencial - Teórica	Memória Cache - Mapeamento Direto
15/04/2026	23	55 Min	Presencial - Teórica	Semana Acadêmica do Campus Alegrete
15/04/2026	24	55 Min	Presencial - Prática	Semana Acadêmica do Campus Alegrete
22/04/2026	25	55 Min	Presencial - Teórica	Memória Cache - Mapeamento Completamente Associativo e Mapeamento Associativo por Conjuntos
22/04/2026	26	55 Min	Presencial - Prática	Memória Cache - Mapeamento Completamente Associativo e Mapeamento Associativo por Conjuntos
27/04/2026	27	55 Min	Presencial - Teórica	Memória Cache - Mecanismos de Busca e Substituição de Linhas
27/04/2026	28	55 Min	Presencial - Teórica	Memória Cache - Princípios de Localidade Trabalho Curto 1
29/04/2026	29	55 Min	Presencial - Teórica	Memória Virtual Capítulo 5.7 do livro Computer Organization and Design, 5th edition 2014.
29/04/2026	30	55 Min	Presencial - Prática	Memória Virtual Capítulo 5.7 do livro Computer Organization and Design, 5th edition 2014.
04/05/2026	31	55 Min	Presencial - Teórica	Memória Virtual Capítulo 5.7 do livro Computer Organization and Design, 5th edition 2014.
04/05/2026	32	55 Min	Presencial - Teórica	Memória Virtual Capítulo 5.7 do livro Computer Organization and Design, 5th edition 2014.
06/05/2026	33	55 Min	Presencial - Teórica	Memória Virtual - Algoritmos de Substituição & Segmentação de Memória
06/05/2026	34	55 Min	Presencial - Prática	Memória Virtual - Algoritmos de Substituição & Segmentação de Memória
11/05/2026	35	55 Min	Presencial - Teórica	Memória Virtual - Exercícios
11/05/2026	36	55 Min	Presencial - Teórica	Enunciado da Atividade Prática 3. Trabalho Curto 2
13/05/2026	37	55 Min	Presencial - Teórica	Apresentação da Atividade Prática 1.
13/05/2026	38	55 Min	Presencial - Prática	Apresentação da Atividade Prática 2.
18/05/2026	39	55 Min	Presencial - Teórica	Acompanhamento da Atividade Prática 3
18/05/2026	40	55 Min	Presencial - Teórica	Acompanhamento da Atividade Prática 3
20/05/2026	41	55 Min	Presencial - Teórica	Acompanhamento da Atividade Prática 3
20/05/2026	42	55 Min	Presencial - Prática	Acompanhamento da Atividade Prática 3
25/05/2026	43	55 Min	Presencial - Teórica	Apresentação da Atividade Prática 3
25/05/2026	44	55 Min	Presencial - Teórica	Apresentação da Atividade Prática 3
27/05/2026	45	55 Min	Presencial - Teórica	Arquiteturas Paralelas □ Motivação; Classificação de Flynn; Computadores SIMD Capítulos 6.1 - 6.3 do livro Computer Organization and Design, 5th edition 2014.

27/05/2026	46	55 Min	Presencial - Prática	Arquiteturas Paralelasmotivação; Classificação de Flynn; Computadores SIMD Capítulos 6.1 - 6.3 do livro Computer Organization and Design, 5th edition 2014.
01/06/2026	47	55 Min	Presencial - Teórica	Arquiteturas ParalelasmSuperprocessadores (UMA, NUMA, COMA) e Supercomputadores Capítulos 6.1 - 6.3 do livro Computer Organization and Design, 5th edition 2014.
01/06/2026	48	55 Min	Presencial - Teórica	Arquiteturas ParalelasmSuperprocessadores (UMA, NUMA, COMA) e Supercomputadores Capítulos 6.1 - 6.3 do livro Computer Organization and Design, 5th edition 2014.
03/06/2026	49	55 Min	Presencial - Teórica	Arquiteturas Paralelas Multiprocessadores de memória compartilhada
03/06/2026	50	55 Min	Presencial - Prática	Arquiteturas Paralelas Multiprocessadores de memória compartilhada
08/06/2026	51	55 Min	Presencial - Teórica	Arquiteturas Paralelas - Hardware multithreading (Multicore)
08/06/2026	52	55 Min	Presencial - Teórica	Arquiteturas Paralelas - Hardware multithreading (Multicore)
10/06/2026	53	55 Min	Presencial - Teórica	Enunciado da Atividade Prática 4
10/06/2026	54	55 Min	Presencial - Prática	Trabalhos Curtos 3
15/06/2026	55	55 Min	Presencial - Teórica	Acompanhamento da Atividade Prática 4
15/06/2026	56	55 Min	Presencial - Teórica	Acompanhamento da Atividade Prática 4
17/06/2026	57	55 Min	Presencial - Teórica	Apresentação da Atividade Prática 4
17/06/2026	58	55 Min	Presencial - Prática	Apresentação da Atividade Prática 4
22/06/2026	59	55 Min	Presencial - Teórica	Trabalhos Curto 4
22/06/2026	60	55 Min	Presencial - Teórica	Semana de TCC
24/06/2026	61	55 Min	Presencial - Teórica	Trabalhos Curto 5
24/06/2026	62	55 Min	Presencial - Prática	Trabalhos Curto 5
29/06/2026	63	55 Min	Presencial - Teórica	Semana de Apresentação de Trabalhos de Conclusão de Curso
29/06/2026	64	55 Min	Presencial - Teórica	Semana de Apresentação de Trabalhos de Conclusão de Curso
01/07/2026	65	55 Min	Presencial - Teórica	Semana de Apresentação de Trabalhos de Conclusão de Curso
01/07/2026	66	55 Min	Presencial - Prática	Semana de Apresentação de Trabalhos de Conclusão de Curso

Atendimento aos Acadêmicos				
Dia da Semana	Início	Final	Local	Observação
Terça-feira	15:00:00	16:00:00	A1-322	Preferencialmente com atendimento prévio, para garantir atendimento individualizado a cada estudante.

Ações Interdisciplinares entre Ensino-Pesquisa-Extensão

As atividades práticas desenvolvidas durante este componente curricular adotarão técnicas comumente utilizadas no desenvolvimento de pesquisas acadêmicas, sendo os resultados expressos no formato de relatórios técnicos.

Outras Ações

Vídeos curtos, disponíveis no YouTube, serão indicados como forma complementar de acessar o conteúdo trabalhado no componente curricular.

Artigos científicos publicados em conferências da área de Arquitetura de Computadores serão indicados para a leitura.

Os estudantes serão estimulados a participarem de projetos de ensino, pesquisa e extensão, aumentando o seu envolvimento com o ambiente universitário para além do espaço de sala de aula.

Bibliografia Básica

PATTERSON DAVID A.; HENNESSY, J. L. Organização e projeto de computadores. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005.
STALLINGS, W. Arquitetura e Organização de Computadores: Projeto para o desempenho. 5. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2002.
TANENBAUM, A. S. Organização Estruturada de Computadores. 5. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007.

Bibliografia Complementar

HARRIS, D. M.; HARRIS, S. L. Digital Design and Computer Architecture. 1. ed. Amsterdam: Elsevier, 2007.
HENNESSY, J. L.; LARUS, J. R.; PATTERSON, D. A. Organização e projeto de computadores: a interface hardware/software. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2000.
HENNESSY, J. L.; PATTERSON, D. A. Arquitetura de Computadores: uma abordagem quantitativa. Rio de Janeiro: Elsevier, 2003.
MANO, M. Computer System Architecture. Upper Saddle River: Prentice-Hall, Inc., 1993.
MURDOCCA, M. J.; HEURING, V. P. Introdução à Arquitetura de Computadores. Rio de Janeiro: Elsevier, 2001.

*Bibliografia mais atualizada poderá ser indicada pela professora durante o semestre.

Autenticação digital disponível até 13/10/2026 em <https://guri.unipampa.edu.br/ptl/publico/autenticar/6A206D3F>